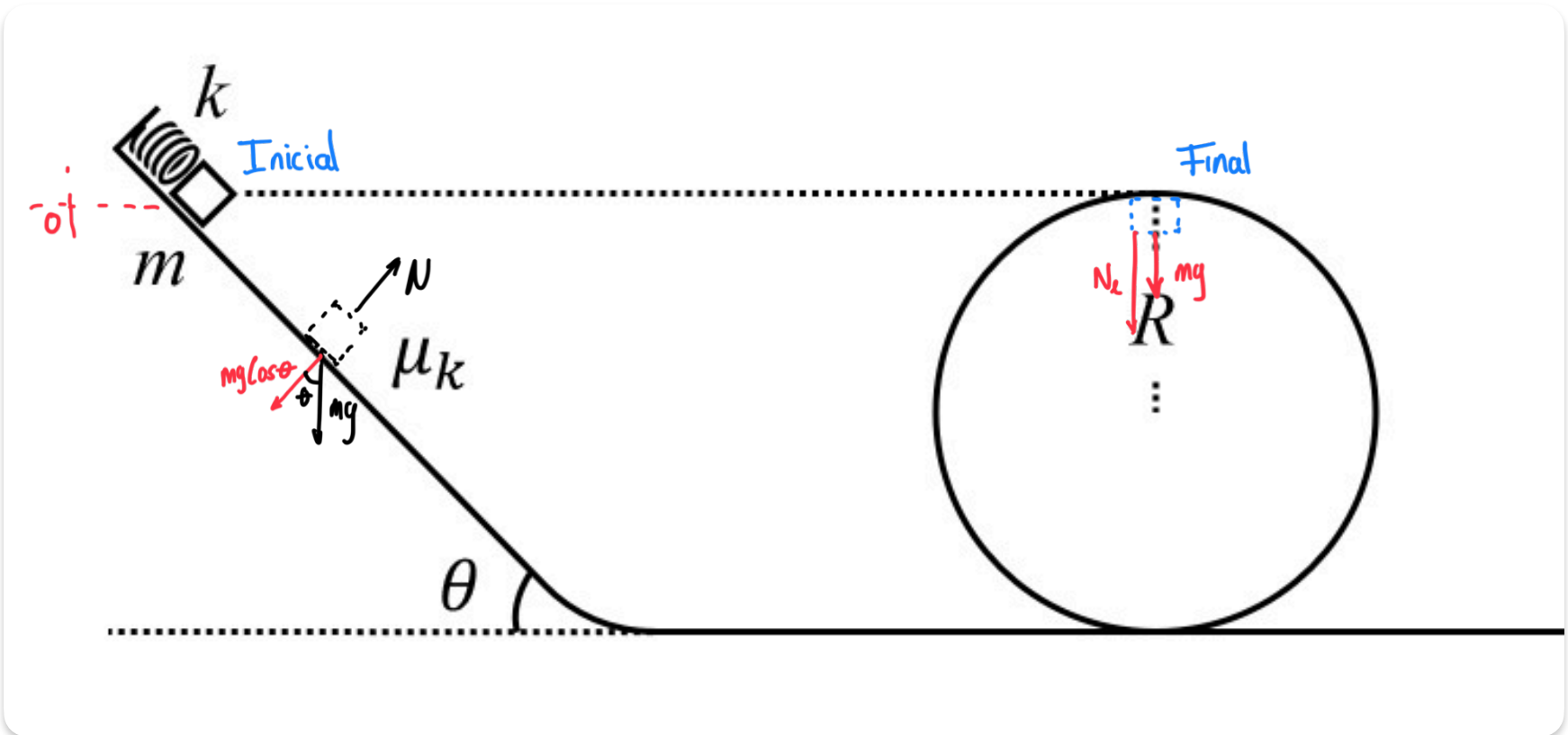
Quiz 3- Solución



Del diagrama de Fuerzas en y en la rampa:

$$N = mg\cos\theta \Rightarrow F_f = \mu_K mg\cos\theta$$

Note que la distancia que recorre el bloque en la rampa está dada por

$$2R/\sin\theta.$$

Ya que $\Delta E = W_{F.N.C.}$

$$E_{inicial} = \frac{1}{2}kx_0^2$$

$$E_{final} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W_{F.N.C} = \vec{F}\cdot\Delta\vec{l} = -\mu_K mg\cos\theta\cdot\frac{2R}{\sin\theta} = -2\mu_K Rmg\cot\theta.$$

Así:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = -2\mu_K Rmg\cot\theta \quad (1)$$

Cuando el bloque está en la parte superior del Loop:

$$mg + N_c = \frac{mv^2}{R}$$

La compresión mínima debe garantizar $N_c = 0$

$$\Rightarrow \quad v^2 = gR$$

Reemplazando esto en (1):

$$gR - \frac{k}{m}x_0^2 = -4\mu_K gR\cot\theta$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{k}{m}x_0^2 = gR\left(1 + 4\mu_K\cot\theta\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{x_0 = \sqrt{\frac{gRm}{k}\left(1 + \cot\theta\right)}}$$